Optimalisasi Sistem Rekomendasi Buku melalui Integrasi Analisis Sentimen pada Ulasan Pengguna

Proposal Tugas Akhir

(Applied Data Science (CII4A2))

1305210094
Rizqi Fajar

Program Studi Sarjana Data Science

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

Bandung

2025

Lembar Persetujuan

Optimalisasi Sistem Rekomendasi Buku melalui Integrasi Analisis Sentimen pada Ulasan Pengguna

Optimizing Book Recommendation Systems through Integration of Sentiment Analysis on User Reviews

NIM: 1305210094
Rizqi Fajar

Proposal ini diajukan sebagai usulan pembuatan tugas akhir pada
Program Studi Sarjana Data Science
Fakultas Informatika Universitas Telkom

Bandung, 12 Juni 2024
Menyetujui

Pembimbing I,

Dr. PUTU HARRY GUNAWAN, S.Si., M.Si., M.Sc.
NIP: 16860043

Abstrak

Perkembangan platform buku online telah menghasilkan jumlah ulasan pengguna yang besar, menciptakan tantangan dalam menemukan buku yang sesuai dengan preferensi pembaca. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem rekomendasi buku yang mengintegrasikan analisis sentimen menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN). Metode ini mengkombinasikan pendekatan collaborative filtering dengan analisis sentimen ulasan pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih personal dan akurat. KNN dipilih karena kemampuannya dalam mengklasifikasikan teks dan bekerja efektif dengan data berdimensi tinggi tanpa memerlukan asumsi distribusi data. Sistem akan menganalisis sentimen ulasan (positif atau negatif) dan mengintegrasikannya dengan prediksi rating untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dengan preferensi pengguna. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan akurasi dan personalisasi dalam sistem rekomendasi buku melalui integrasi wawasan kualitatif dari ulasan pengguna.

Kata kunci: Analisis Sentimen, K-Nearest Neighbors, Sistem Rekomendasi, Collaborative Filtering, Ulasan Buku

Daftar Isi

Abstrak **i**

Daftar Isi **ii**

I Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan 3
1.5 Hipotesis 3
1.6 Rencana Kegiatan 3
1.7 Jadwal Kegiatan 4

II Kajian Pustaka **5**
2.1 Literature Review 5
2.2 Analisis Sentimen 7
2.3 Sistem Rekomendasi 8
2.4 *K-Nearest Neighbors* 9

III Perancangan Sistem **11**
3.1 *Flowchart* 11
3.2 Metodologi Penelitian 13
3.3 Dataset 13
3.4 Eksplorasi Data 14

Daftar Pustaka **18**

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang dinamis ini, pertumbuhan eksponensial jumlah buku di platform online telah menciptakan tantangan signifikan bagi pembaca dalam menemukan buku yang sesuai dengan preferensi mereka. Sistem rekomendasi tradisional, yang umumnya mengandalkan data peringkat dan perilaku pengguna, sering kali mengabaikan wawasan kualitatif yang kaya yang terkandung dalam ulasan pengguna [1]. Sistem rekomendasi konvensional ini terutama bergantung pada collaborative filtering, di mana pengguna dengan preferensi serupa diidentifikasi dan buku direkomendasikan berdasarkan apa yang disukai oleh pengguna serupa [2].

Salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan ini adalah integrasi analisis sentimen ke dalam sistem rekomendasi. Analisis sentimen merupakan teknik yang telah terbukti dalam Natural Language Processing (NLP) untuk mengekstrak nada emosional dari data tekstual [3]. Dalam konteks ulasan buku, analisis sentimen dapat mengungkapkan lebih dari sekadar tingkat kepuasan: pendapat pengguna tentang komponen buku seperti karakter, plot, dan gaya penulisan. Meskipun peringkat dapat mengindikasikan tingkat kepuasan, nuansa terkait kepuasan emosional tidak dapat disampaikan dalam bentuk numerik yang sederhana [4].

Penelitian ini mengusulkan penggunaan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) untuk mengintegrasikan analisis sentimen ke dalam sistem rekomendasi buku. KNN dipilih karena kesederhanaan dan keefektifannya dalam klasifikasi teks, serta kemampuannya untuk bekerja dengan baik dalam ruang berdimensi tinggi tanpa memerlukan asumsi distribusi data [5]. Algoritma ini fleksibel dalam menentukan jumlah tetangga terdekat dan tidak memerlukan fase pelatihan yang intensif, sehingga dapat diimplementasikan dengan efisien [3].

Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa ulasan pengguna memiliki dampak signifikan terhadap penjualan buku online [4]. Namun, mayoritas sistem rekomendasi yang ada masih berfokus pada peringkat numerik, mengabaikan konteks emosional yang mendalam dalam ulasan [5]. Meskipun analisis sentimen telah terbukti efektif dalam domain seperti rekomendasi film dan restor-

an [6], implementasinya untuk rekomendasi buku masih kurang terepresentasi. Pengintegrasian collaborative filtering dengan analisis sentimen dapat meningkatkan relevansi rekomendasi buku dengan mempertimbangkan baik peringkat maupun sentimen emosional yang ada dalam ulasan [3]. Dengan mengintegrasikan analisis sentimen, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan personalisasi sistem rekomendasi buku.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana mengoptimalkan sistem rekomendasi buku dengan mengintegrasikan analisis sentimen pada ulasan pengguna menggunakan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN)? Masalah ini dapat diuraikan menjadi tiga submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna tentang buku menggunakan metode KNN untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan (positif atau negatif).

2. Bagaimana membangun sistem rekomendasi buku menggunakan pendekatan *user-based collaborative filtering* yang merekomendasikan buku berdasarkan kemiripan preferensi pengguna.

3. Bagaimana mengintegrasikan hasil analisis sentimen ke dalam sistem rekomendasi untuk meningkatkan kualitas rekomendasi.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Dataset yang digunakan terbatas pada ulasan buku yang diambil dari situs *Goodreads* untuk buku karya satu penulis.

2. Penelitian ini hanya menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) untuk klasifikasi sentimen, tanpa mengeksplorasi algoritma lain.

3. Sistem rekomendasi yang dikembangkan hanya menggunakan metode *user-based collaborative filtering* tanpa mempertimbangkan pendekatan lain seperti *item-based* atau *hybrid*.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem rekomendasi buku yang mengintegrasikan analisis sentimen dengan harapan dapat meningkatkan akurasi rekomendasi dan secara signifikan memperbaiki pengalaman pengguna dalam memilih buku. Tujuan ini dapat diuraikan menjadi tiga sub-tujuan sebagai berikut:

1. Dapat melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna tentang buku menggunakan metode KNN untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan (positif atau negatif).

2. Dapat membangun sistem rekomendasi buku menggunakan pendekatan *user-based collaborative filtering* yang merekomendasikan buku berdasarkan kemiripan preferensi pengguna.

3. Dapat mengintegrasikan hasil analisis sentimen ke dalam sistem rekomendasi untuk meningkatkan kualitas rekomendasi.

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah sistem rekomendasi yang mengintegrasikan analisis sentimen pada ulasan buku akan memberikan rekomendasi yang lebih relevan dengan preferensi pengguna dibandingkan dengan sistem yang tidak memanfaatkan analisis sentimen.

1.6 Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan dalam penelitian ini mencakup studi literatur, pengumpulan data, analisis dan pemrosesan data, perancangan dan implementasi sistem rekomendasi, dan analisa hasil implementasi.

1.7 Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan dibuat berdasarkan metodologi penyelesaian masalah yang digunakan. Berikut adalah contoh bar chart jadwal kegiatan proposal tugas akhir:

Tabel 1.1: Jadwal kegiatan proposal tugas akhir

No	**Kegiatan**	**Bulan ke-**																							
		1				**2**				**3**				**4**				**5**				**6**			
1	Studi Literatur																								
2	Pengumpulan Data																								
3	Analisis dan Pemrosesan Data																								
4	Implementasi Sistem																								
5	Analisa Hasil Implementasi																								
6	Penulisan Laporan																								

Bab II

Kajian Pustaka

2.1 Literature Review

Pada bagian ini terdapat tabel yang mencakup daftar beberapa jurnal yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Tabel tersebut menyajikan informasi mengenai judul, penulis, tahun terbit, dan ulasan singkat tentang isi dari setiap jurnal. Latar belakang masalah dan alasan pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa jurnal yang tercantum dalam tabel 2.1. Berikut adalah tabel *literature review* yang digunakan:

Tabel 2.1: Literature Review

No	Referensi	Review
1	J. A. Chevalier and D. Mayzlin, *"The effect of word of mouth on sales: Online book reviews,"* Journal of marketing research, vol. 43, no. 3, pp. 345–354, 2006. [4]	Penelitian ini mengkaji dampak ulasan buku *online* terhadap penjualan. Analisis menunjukkan bahwa ulasan positif dan negatif memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen serta menyoroti perbedaan pengaruh berdasarkan genre buku dan penulis.

2	V. Bijalwan, V. Kumar, P. Kumari, and J. Pascual, *"Knn based machine learning approach for text and document mining,"* International Journal of Database Theory and Application, vol. 7, no. 1, pp. 61–70, 2014. [5]	Studi ini mengeksplorasi pendekatan berbasis KNN dalam penggalian teks dan dokumen dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas metode dalam klasifikasi dokumen. Penelitian ini mengungkapkan bahwa KNN meskipun memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, menawarkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lain seperti *Naive Bayes*.
3	A. T. Mara, E. Sediyono, and H. Purnomo, *"Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbors Pada Analisis Sentimen Metode Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba,"* JOINTER: Journal of Informatics Engineering, vol. 2, no. 01, pp. 24–31, 2021. [7]	Penelitian ini menggunakan KNN untuk menganalisis sentimen mahasiswa terhadap pembelajaran daring, dengan akurasi 87,00% dan AUC 0,916.
4	M. S. Kabul and E. B. Setiawan, *"Recommender System with User-Based and Item-Based Collaborative Filtering on Twitter using K-Nearest Neighbors Classification,"* Journal of Computer System and Informatics (JoSYC), vol. 3, no. 4, pp. 478–484, 2022. [8]	Penelitian ini menggabungkan Collaborative Filtering dan KNN untuk sistem rekomendasi film berbasis Twitter, dengan hasil presisi 91,22% dan recall 91,07% untuk user-based.
5	S. M. Al-Ghuribi and S. A. M. Noah, *"A comprehensive overview of recommender system and sentiment analysis,"* arXiv preprint arXiv:2109.08794, 2021. [6]	Paper ini membahas sistem rekomendasi dan analisis sentimen, serta integrasi keduanya untuk meningkatkan kinerja sistem rekomendasi. Diskusi mencakup pendekatan berbasis konten, kolaboratif, dan hybrid, serta peran analisis sentimen dalam mengatasi masalah sparsity dan cold start.

2.2 Analisis Sentimen

Analisis sentimen adalah teknik dalam Natural Language Processing (NLP) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau perasaan yang terkandung dalam teks. Dalam konteks analisis ulasan buku, tujuan utama dari analisis sentimen adalah untuk menentukan apakah ulasan tersebut bersifat positif atau negatif. Teknik ini memberikan wawasan lebih dalam terhadap kualitas ulasan dan respons emosional pengguna terhadap buku yang mereka baca [9].

Pada penelitian ini, analisis sentimen dilakukan menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN), yang efektif dalam klasifikasi teks [5]. KNN mengklasifikasikan ulasan berdasarkan kedekatannya dengan ulasan lain yang sudah diberi label sentimen (positif atau negatif). KNN bekerja dengan mengidentifikasi k tetangga terdekat dalam ruang fitur dan kemudian mengklasifikasikan ulasan baru berdasarkan mayoritas sentimen dari k tetangga terdekat tersebut [8].

Setelah teks ulasan buku diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode *Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) [9], jarak antar ulasan dihitung untuk menentukan seberapa mirip ulasan yang akan dianalisis dengan ulasan lainnya yang sudah diberi label. KNN kemudian memilih k tetangga terdekat dan mengklasifikasikan sentimen berdasarkan mayoritas sentimen dari k tetangga terdekat tersebut [6].

Untuk menghitung skor sentimen dari ulasan, dilakukan perhitungan rata-rata skor sentimen dari seluruh ulasan yang tersedia pada dataset. Skor sentimen untuk setiap ulasan adalah 1 jika ulasan tersebut positif dan 0 jika negatif. Rumus untuk menghitung skor sentimen adalah sebagai berikut:

$$\text{Sentiment Score} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \text{Sentiment}_i}{N} \tag{2.1}$$

Dengan keterangan:

- N adalah jumlah ulasan yang tersedia untuk dianalisis.
- Sentiment_i adalah sentimen dari ulasan ke-i, yang bernilai 1 jika ulasan tersebut positif dan 0 jika negatif.

Skor ini digunakan untuk memberikan indikasi tentang kualitas emosional ulasan secara keseluruhan, dengan ulasan yang memiliki skor sentimen lebih tinggi (positif) dianggap lebih baik atau lebih disukai oleh pengguna. Analisis sentimen ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi pembaca terhadap buku, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan analitik dan pengembangan lebih lanjut [3].

2.3 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi digunakan untuk memberikan saran buku yang relevan kepada pengguna berdasarkan data yang ada, seperti rating dan ulasan. Dalam penelitian ini, sistem rekomendasi buku dikembangkan dengan mengintegrasikan analisis sentimen menggunakan *K-Nearest Neighbors* (KNN) [5], yang menganalisis sentimen ulasan pengguna, dengan prediksi rating berdasarkan teknik *collaborative filtering* [2].

Pada langkah pertama, sistem ini memprediksi rating untuk item yang belum dinilai oleh pengguna. Proses ini dilakukan menggunakan *user-based collaborative filtering*, yang memperkirakan rating berdasarkan kesamaan antara pengguna. Estimasi rating untuk pengguna u pada item i dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\hat{r}_{u,i} = \bar{r}_u + \frac{\sum_{v \in N(u)} \text{cos-sim}(r_u, r_v) \cdot (r_{v,i} - \bar{r}_v)}{\sum_{v \in N(u)} |\text{cos-sim}(r_u, r_v)|} \tag{2.2}$$

di mana $\hat{r}_{u,i}$ adalah rating yang diprediksi untuk item i oleh pengguna u, $\bar{r}_u$ adalah rata-rata rating pengguna u, dan $\text{cos-sim}(r_u, r_v)$ adalah kesamaan kosinus antara pengguna u dan v, yang mengukur kedekatan preferensi mereka.

Setelah estimasi rating dilakukan, sistem ini menggabungkan hasil rating yang diprediksi dengan skor sentimen yang dihitung dari ulasan pengguna. Skor sentimen untuk item j dihitung menggunakan rumus berikut:

$$R_j = \alpha \cdot \hat{r}_{i,j} + \beta \cdot S_j^{\text{normalized}} \tag{2.3}$$

di mana:

- R_j adalah skor akhir untuk item j,
- $\hat{r}_{i,j}$ adalah rating yang diprediksi untuk pengguna i pada item j,
- $S_j^{\text{normalized}}$ adalah skor sentimen yang telah dinormalisasi untuk item j,
- α dan β adalah bobot untuk mengatur kontribusi antara rating dan skor sentimen.

Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi yang lebih baik, dengan memberi bobot lebih tinggi pada buku yang memiliki skor sentimen positif dominan [6], sambil tetap mempertimbangkan preferensi pengguna yang dihitung dari rating [1].

2.4 *K-Nearest Neighbors*

K-Nearest Neighbors (KNN) merupakan algoritma pembelajaran mesin yang efektif dan sering digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi, meskipun lebih sering digunakan dalam masalah klasifikasi dalam bidang seperti *data mining*, analisis sentimen, dan sistem rekomendasi [10] [5]. Algoritma ini bergantung pada kedekatan data untuk membuat prediksi atau keputusan, tidak berdasarkan asumsi statistik tentang distribusi data, yang menjadikannya cocok untuk data dengan distribusi yang kompleks atau tidak diketahui [10] [5].

Ide dasar dari KNN adalah bahwa objek yang serupa cenderung berada dalam kedekatan. Dengan kata lain, KNN beroperasi di bawah asumsi bahwa objek yang serupa berdekatan satu sama lain [5]. Oleh karena itu, KNN membuat prediksi untuk data baru dengan mengamati dan 'memilih' kategori dari k tetangga terdekat berdasarkan mayoritas suara dari kategori tetangga atau rata-rata dari tetangga tersebut [10]. Tahapan proses pada KNN ini adalah sebagai berikut [9]:

1. Tahapan awal pada KNN ini adalah menentukan nilai k.

2. Menghitung jarak antara data baru di setiap label data (*Euclidean Distance*) dengan jarak semua data *training*. Untuk menghitung tingkat kesamaan dalam dokumen ini menggunakan *euclidean distance*. Cara perhitungan *euclidean distance* adalah dengan rumus berikut.

$$D(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2} \tag{2.4}$$

   Dengan keterangan:

   - $D(x, y)$ = Jarak antara dua titik x dan y.
   - x_i = komponen ke-i dari vektor x
   - y_i = komponen ke-i dari vektor y.
   - n = jumlah total komponen dalam setiap vektor.

Salah satu parameter kunci dalam KNN adalah jumlah tetangga terdekat (k) yang sering kali ditentukan melalui eksperimen atau optimisasi heuristik. Memilih k yang tepat sangat penting karena mempengaruhi seberapa baik algoritma dapat menggeneralisasi data yang tidak dilihat dari sampel latih ke sampel uji [5]. Terlalu sedikit tetangga bisa membuat algoritma terlalu sensitif terhadap noise data, sementara terlalu banyak tetangga dapat menyebabkan algoritma mengabaikan struktur lokal data.

Dalam konteks analisis sentimen untuk ulasan buku, KNN digunakan sebagai classifier untuk mengklasifikasikan sentimen ulasan sebagai positif atau negatif. Dengan mengidentifikasi ulasan yang memiliki sentimen serupa dengan ulasan yang telah diberikan sebelumnya, KNN dapat menentukan kategori sentimen yang tepat untuk ulasan baru berdasarkan kedekatannya dengan ulasan yang sudah dilabeli. Buku yang memiliki ulasan dengan sentimen positif akan diklasifikasikan dengan label positif, sedangkan ulasan dengan sentimen negatif akan diklasifikasikan dengan label negatif [7] [3].

Tahapan Model KNN yang sebelumnya sudah dipaparkan persamaannya. Berikut adalah algoritma untuk KNN:

Algorithm 1 K-Nearest Neighbors (KNN) Algorithm

1: **Input:** Training data (X_{train}, y_{train}), test data X_{test}, number of neighbors k
2: **Output:** Predicted labels for X_{test}
3: **for** each x_{test} in X_{test} **do**
4: Calculate the distance between x_{test} and all x_{train} using Euclidean distance:

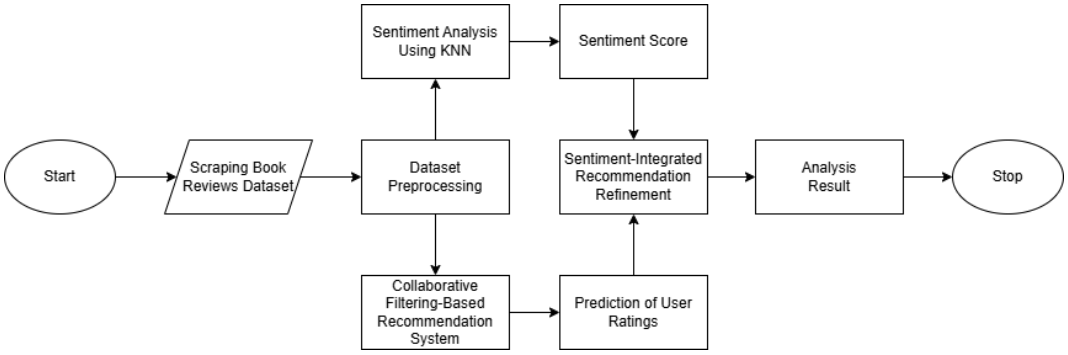
$$D(x_{test}, x_{train}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_{test,i} - x_{train,i})^2} \tag{2.5}$$

5: Sort the distances in ascending order and select the k nearest neighbors.
6: Identify the labels of the k nearest neighbors.
7: Assign the label to x_{test} based on the majority vote of the k nearest neighbors.
8: **end for**
9: **Return** Predicted labels for X_{test}

Bab III

Perancangan Sistem

3.1 *Flowchart*



Gambar 3.1: *Flowchart* alur Penelitian

Gambar 3.1 menunjukkan flowchart alur sistem untuk optimalisasi sistem rekomendasi buku melalui integrasi analisis sentimen pada ulasan pengguna. Flowchart ini menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam proses analisis sentimen berbasis KNN dan sistem rekomendasi. Adapun alur proses sistem dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Dataset Ulasan Buku:** Dataset terdiri dari ulasan buku yang ditulis oleh satu penulis. Dataset ini mencakup informasi mengenai nama buku, rating, dan teks ulasan.

2. **Preprocessing Dataset:** Dataset yang telah dikumpulkan diproses dengan membersihkan data dari karakter-karakter yang tidak relevan, menghapus stopwords, serta melakukan tokenisasi dan stemming untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

3. **Analisis Sentimen Menggunakan KNN:** Pada tahap ini, *K-Nearest Neighbors* (KNN) digunakan sebagai classifier untuk mengklasifikasikan sentimen dari ulasan pengguna (positif atau negatif). Analisis sentimen

dilakukan berdasarkan kesamaan teks antara ulasan yang ada dengan data yang sudah diberi label.

4. **Skor Sentimen:** Setiap ulasan yang telah dianalisis diberi skor sentimen yang menunjukkan sejauh mana ulasan tersebut bersifat positif atau negatif. Ulasan yang lebih dominan positif akan mendapat skor tinggi, sementara yang negatif akan mendapatkan skor rendah.

5. **Sistem Rekomendasi Berbasis *Collaborative Filtering*:** Sistem rekomendasi ini menggunakan *collaborative filtering* berbasis pengguna atau item untuk merekomendasikan buku yang sesuai dengan preferensi pengguna yang serupa.

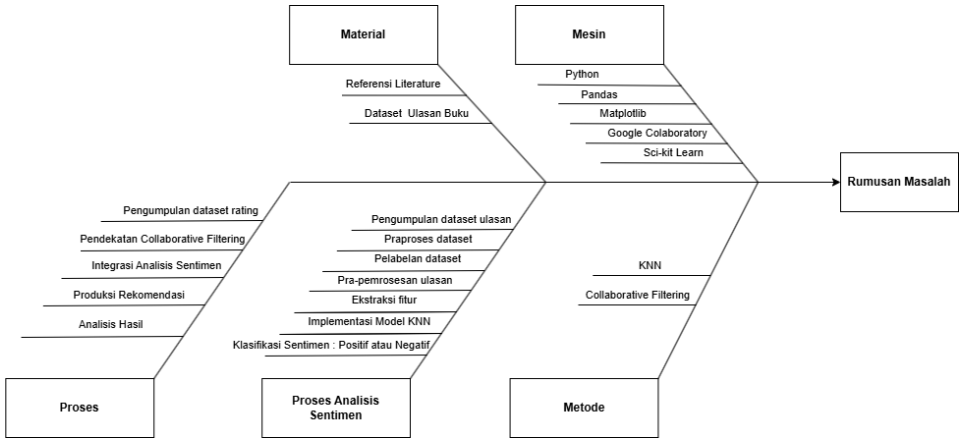
6. **Prediksi Rating Pengguna:** Setelah rekomendasi, sistem memprediksi rating yang mungkin diberikan oleh pengguna pada buku yang belum mereka nilai, menggunakan *collaborative filtering*.

7. **Penyempurnaan Rekomendasi yang Diintegrasikan dengan Sentimen:** Skor sentimen yang telah diperoleh sebelumnya digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki rekomendasi dalam sistem berbasis *collaborative filtering*. Dengan mengintegrasikan analisis sentimen ke dalam sistem rekomendasi, buku dengan sentimen positif yang lebih dominan akan diberi prioritas dalam sistem rekomendasi.

8. **Analisis Hasil:** Mengevaluasi hasil penerapan analisis sentimen pada sistem rekomendasi, dengan membandingkan kinerja sistem sebelum dan sesudah integrasi analisis sentimen.

Flowchart ini menggambarkan secara sistematis proses kerja dari sistem rekomendasi buku yang dioptimalkan melalui pemanfaatan analisis sentimen pada ulasan pengguna. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan adalah yang paling relevan dan terbaik bagi pengguna, dengan menggunakan data ulasan pengguna secara maksimal untuk meningkatkan kualitas hasil rekomendasi.

3.2 Metodologi Penelitian



Gambar 3.2: Metodologi penelitian

Dalam menyelesaikan rumusan masalah diperlukan 4 komponen penting yaitu material, proses, mesin, dan metode. Material yang dibutuhkan adalah referensi literatur dari penelitian sebelumnya dan dataset ulasan buku. Pemodelan menggunakan metode *KNN* dan *collaborative filtering*.

Proses dimulai dengan pengumpulan dataset ulasan dan *rating*. Dilanjutkan dengan pra-pemrosesan data untuk memastikan kesiapan analisis. Selanjutnya, klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan *KNN*, untuk menentukan ulasan positif atau negatif. Dalam sistem rekomendasi, pendekatan *collaborative filtering* digunakan untuk mengidentifikasi kemiripan pengguna dan membuat prediksi *rating*.

Selanjutnya, integrasi analisis sentimen membantu meningkatkan rekomendasi dengan memasukkan penilaian emosional dari ulasan pengguna. Akhirnya, rekomendasi buku yang dipersonalisasi dihasilkan, dan analisis hasil dilakukan menggunakan metrik seperti *RMSE* dan *MAE* guna mengukur efektivitas sistem.

Dalam pelaksanaan proses, mesin seperti *Python*, *library Pandas* untuk pengelolaan data, *Matplotlib* untuk visualisasi, dan *Google Colaboratory* sebagai platform pengembangan digunakan untuk mengoptimalkan alur kerja.

3.3 Dataset

Dataset yang digunakan untuk penelitian ini adalah data ulasan buku yang berasal dari `Goodreads.com`. Data ini berdasarkan hasil *scraping* pada satu *author* dan terdapat sebanyak 18978 data. Dataset ini meliputi kolom-kolom berikut: *'authors'* yang mencantumkan nama penulis, *'book_names'* yang mencatat judul buku, *'usernames'* yang menampilkan nama pengguna yang mem-

berikan ulasan, *'ratings'* yang merefleksikan penilaian buku dalam skala satu sampai lima, dan *'reviews'* yang berisi teks ulasan lengkap dari pengguna.

Berikut informasi dataset yang digunakan disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1: Dataset ulasan buku

authors	**book_names**	**usernames**	**ratings**	**reviews**
Carissa Broadbent	Children of Fallen Gods	Lucie V.	5	*Creating is harder than destroying. In the end it's always worth it ...*
Carissa Broadbent	Ashen Son	Lucie V.	3	*This novella can be obtained through the author's newsletter ...*
Carissa Broadbent	The Ashes & the Star-Cursed King	Rebecca (life's chaotic catching up)	5	*4.5 STARS!"Yours" I ground out. "It's yours ...*
Carissa Broadbent	Six Scorched Roses	Ayman	5	*no because why was this novella way ...*
Carissa Broadbent	Realm of Darkness	Amanda Wascavage	5	*I enjoyed reading this and sped through it ...*

3.4 Eksplorasi Data

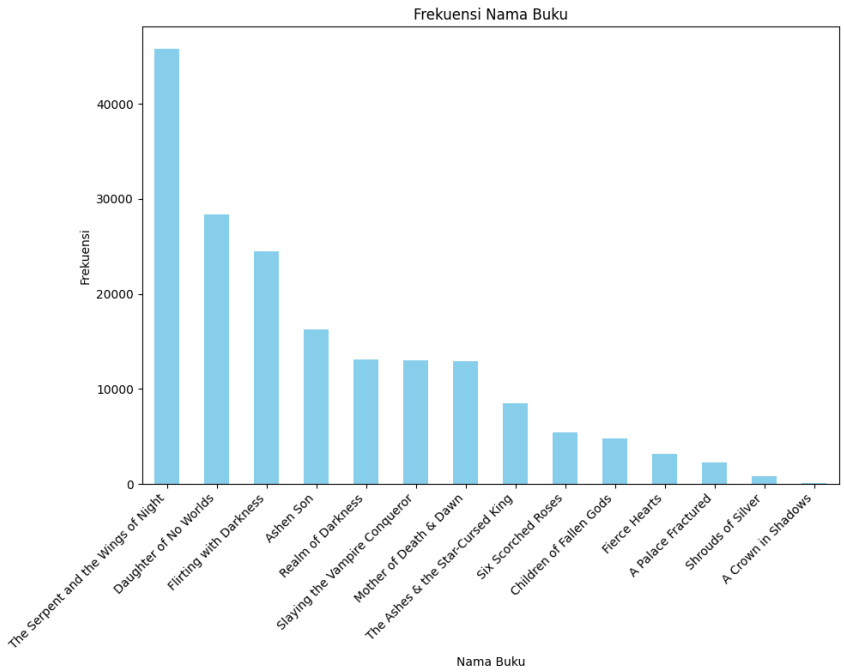
Dalam bagian ini, eksplorasi data dari dataset yang diaplikasikan akan dibahas secara rinci. Hal ini meliputi jenis tipe data, gambaran umum dataset melalui visualisasi, dan analisis statistik deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang data yang tersedia.

Tabel 3.2: Tipe data

Nama Kolom	**Tipe data**
authors	String
book_names	String
usernames	String
ratings	Integer
reviews	String

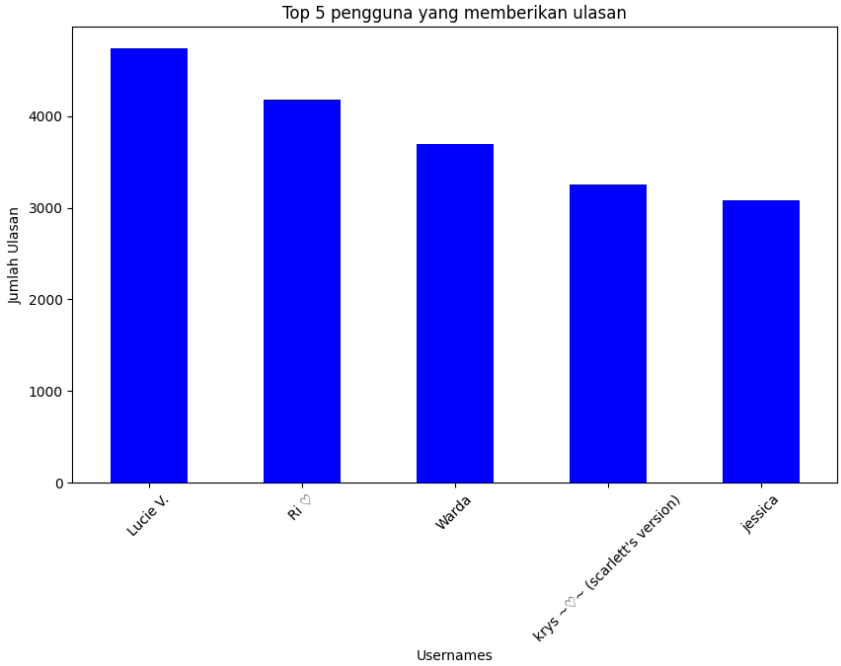
Tabel 3.2 menampilkan jenis tipe data dari setiap kolom dalam dataset yang digunakan. Tabel ini mencakup lima kolom, dimana setiap kolom memiliki tipe

data yang ditentukan berdasarkan isi dan fungsi data tersebut dalam analisis.



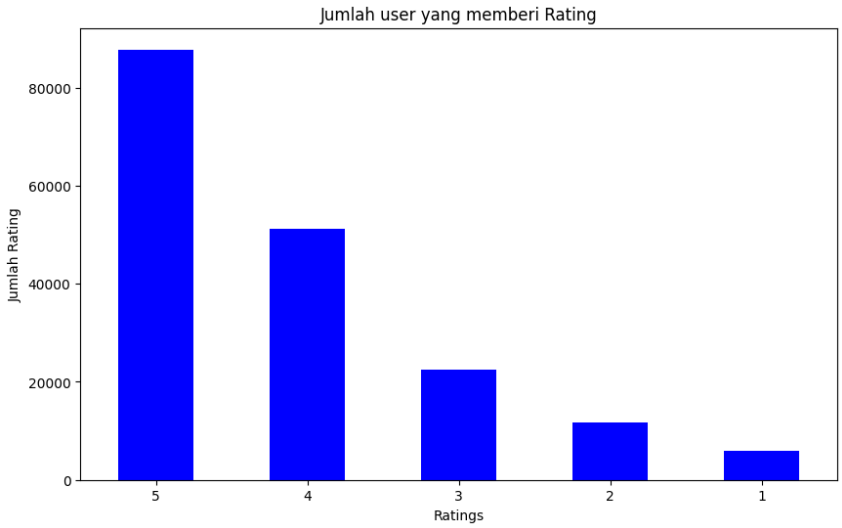
Gambar 3.3: Jumlah Buku

Dari hasil visualisasi pada Gambar 3.3 diatas, terlihat jelas bahwa buku dengan judul *"The Serpent and the Wings of Night"* memiliki jumlah ulasan terbanyak di dataset. Buku ini menonjol dengan signifikan dibandingkan judul-judul lainnya, yang menunjukkan tingkat popularitas atau penerimaan yang tinggi di kalangan pembaca. Detail ini penting untuk analisis lebih lanjut dalam konteks preferensi pembaca dan efektivitas promosi buku.



Gambar 3.4: 5 Pengguna yang melakukan ulasan terbanyak

Gambar 3.4 menunjukkan lima pengguna paling aktif dalam memberikan ulasan. Lucie V. memimpin dengan jumlah ulasan terbanyak, diikuti oleh Ri ♡ dan Warda yang juga menunjukkan tingkat keaktifan yang signifikan dalam memberikan ulasan. Sementara itu, Krys ~♡~ (Scarlett's version) dan Jessica memiliki jumlah ulasan yang sedikit lebih rendah tetapi masih termasuk dalam lima besar. Frekuensi tinggi ulasan dari pengguna-pengguna ini mengindikasikan keaktifan dan pengaruh mereka dalam komunitas pembaca, yang bisa menjadi aset penting dalam strategi pemasaran dan pengembangan komunitas.



Gambar 3.5: Jumlah user yang memberi Rating

Gambar 3.5 memperlihatkan distribusi rating yang diberikan oleh pengguna terhadap buku-buku dalam dataset. Dari grafik ini, kita dapat melihat bahwa rating tertinggi, yaitu 5, mendominasi dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan rating lainnya, yang menunjukkan kecenderungan kuat pengguna untuk memberikan apresiasi positif. Rating 4 adalah yang kedua terbanyak, menandakan bahwa banyak karya juga diterima dengan baik. Sementara itu, rating 3, 2, dan 1 memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit, yang mengindikasikan bahwa ada relativitas kecil dalam pemberian ulasan negatif oleh pengguna.

Daftar Pustaka

[1] S. Rajalakshmi, G. Indumathi, A. Elias, and G. Priya, "Personalized online book recommendation system using hybrid machine learning techniques," *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, vol. 12, pp. 39–46, 2024.

[2] B. Sarwar, G. Karypis, J. Konstan, and J. Riedl, "Item-based collaborative filtering recommendation algorithms," in *Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web*, 2001, pp. 285–295.

[3] K. Srujan, S. Nikhil, H. Raghav Rao, K. Karthik, B. Harish, and H. Keerthi Kumar, "Classification of amazon book reviews based on sentiment analysis," in *Information Systems Design and Intelligent Applications: Proceedings of Fourth International Conference INDIA 2017*. Springer, 2018, pp. 401–411.

[4] J. A. Chevalier and D. Mayzlin, "The effect of word of mouth on sales: Online book reviews," *Journal of marketing research*, vol. 43, no. 3, pp. 345–354, 2006.

[5] V. Bijalwan, V. Kumar, P. Kumari, and J. Pascual, "Knn based machine learning approach for text and document mining," *International Journal of Database Theory and Application*, vol. 7, no. 1, pp. 61–70, 2014.

[6] S. M. Al-Ghuribi and S. A. M. Noah, "A comprehensive overview of recommender system and sentiment analysis," *arXiv preprint arXiv:2109.08794*, 2021.

[7] A. T. Mara, E. Sediyono, and H. Purnomo, "Penerapan algoritma k-nearest neighbors pada analisis sentimen metode pembelajaran dalam jaringan (daring) di universitas kristen wira wacana sumba," *JOINTER: Journal of Informatics Engineering*, vol. 2, no. 01, pp. 24–31, 2021.

[8] M. S. Kabul and E. B. Setiawan, "Recommender system with user-based and item-based collaborative filtering on twitter using k-nearest neighbors classification," *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, vol. 3, no. 4, pp. 478–484, 2022.

[9] B. Liu, *Sentiment analysis and opinion mining.* Springer Nature, 2022.

[10] H. Dharmawan, S. S. Hilabi, I. Karniawulan *et al.*, "Sistem rekomendasi buku dengan metode k-nearest neighbor (k-nn) pada gramedia," *ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 5, no. 1, pp. 16–25, 2023.